

Exercise 3

柳本 和春
神戸大学

提出期限: 2026 年 12 月 18 日

1 Greenwood and Guner (2009)

問 1 (Paper and Pencil Exercises). 以下では $\zeta < 1$, $0 < \kappa < 1$, $0 < \phi < 1$, $0 < \bar{c} < w$ を仮定し, 内点解を考える. 記号を揃えるため, 婚姻状態 $z \in \{1, 2\}$ に対して等価尺度を z^ϕ と書く (独身なら $1^\phi = 1$).

- 静学問題の d と h に関する一階条件から, 家事財と家事時間の比 d/h が価格 p のみに依存することを示せ. これを用いて, 家庭内生産 n を 1 単位得るのに必要な費用 (市場労働時間で測る) $q(p)$ と, 1 単位あたりの家事時間 h/n を p の関数として求めよ. q が p について増加すること, および h/n が q について増加することを確認せよ.
- $X := (c - \bar{c})/(wz^\phi)$, $N := n/z^\phi$ とおく. 家計の静学問題が, 予算制約 $X + q(p)N = I(z; w)$ のもとで $\alpha \log X + (1 - \alpha)N^\zeta/\zeta$ を最大化する問題に書き換えられることを示し, $I(z; w)$ を求めよ. 婚姻状態 z は I を通じてのみ効くこと, $I(2; w) > I(1; w)$ であること, および X と N がともに I の増加関数 (正常財) であることを示せ.
- 講義ノートの命題 (家庭内労働時間の比較静学) を示せ. すなわち $\zeta < \kappa$ のとき $\partial h / \partial p > 0$ (家事財が安くなると家事時間が減る), $\bar{c} > 0$ のとき $\partial h / \partial w > 0$ であることを示せ. また $\bar{c} = 0$ のとき h が w に依存しないことを確かめ, 2 つの結果の直感を述べよ.
- 講義ノートの命題 (結婚のメリット) を示せ. すなわち $\zeta < 0$ のとき $\partial(u^m - u^s) / \partial p > 0$ (家事財が安くなると結婚のメリットが減る), $\bar{c} > 0$ のとき $\partial(u^m - u^s) / \partial w < 0$ であることを示せ. また $\zeta \rightarrow 0$ (対数効用) では p の効果が, $\bar{c} = 0$ では w の効果がそれぞれ消えることを確かめ, どの仮定がこの論文の結論を駆動しているかを述べよ.

問 2 (Numerical Exercises).

- 1950 年から 2000 年までの賃金 w_t と家事財価格 p_t の経路をプロットせよ (論文 Fig. 4 に相当). 2 軸グラフは避け, 2 つのパネルを並べること.
- 各年の (w_t, p_t) について静学問題を解き, 独身者と有配偶者 (1 人あたり) の市場労働時間 $(z - h)/z$ の推移を 1950 年から 1990 年についてプロットせよ (論文 Fig. 5 に相当. データのプロットは省略し, モデルの予測値のみでよい). あわせて家庭内労働時間 h と効用差 $u^m - u^s$ の推移を求め, 問 1 (c), (d) の比較静学と符号が整合的かを確認せよ. さらに $\bar{c} = 0$ とした場合に h が w に反応しないこと, $\zeta \rightarrow 0$ とした場合に $u^m - u^s$ が p に反応しないことを数値的に確かめよ.
- 各年について動学問題を解け. 具体的には, 価値関数 W と $V(b)$, 留保マッチの質 $\tilde{b}$ ($V(\tilde{b}) = W$), 独身者の 1 期あたりの結婚確率, 定常分布 M , および有配偶者の 1 期あたりの離婚確率を求めよ. 有配偶者比率と効用差 $u^m - u^s$ の推移 (論文 Fig. 6 に相当), 結婚確率と離婚確率の推移 (論文 Fig. 7 に相当) をプロットせよ.

- d. 2つの技術的な力の寄与を分解せよ. (i) 賃金を 1950 年の水準に固定して家事財価格だけを下落させた場合, (ii) 家事財価格を固定して賃金だけを上昇させた場合について, それぞれ有配偶者比率の推移を求め, ベースラインと比較せよ. 2つの効果を単純に足し合わせるとベースラインの変化に一致するか. 一致しないとすれば, その理由をモデルの構造から説明せよ.

参考文献

Greenwood, Jeremy, and Nezih Guner. 2009. “Marriage and Divorce since World War II: Analyzing the Role of Technological Progress on the Formation of Households.” In *NBER Macroeconomics Annual 2008, Volume 23*, *NBER Macroeconomics Annual 2008, Volume 23*. University of Chicago Press.